





Caso Práctico Petshop Alana

SC-703 Programación para Dispositivos Móviles

Nombre de la evaluación	Caso Evaluativo 1	
Valor porcentual	Categoría	Fecha de entrega
15%	Individual	Semana 7

Objetivo del caso

Poner en práctica la conexión entre FlutterFlow y Firebase mediante una aplicación móvil administrativa que permita autenticar usuarios, consultar datos dinámicos desde Firestore y administrar productos usando operaciones CRUD.

Descripción

Diseñar y construir una aplicación llamada Petshop Alana, orientada a la administración básica de una tienda de mascotas. La aplicación debe permitir iniciar sesión, visualizar categorías de productos y gestionar productos asociados a cada categoría.

Elaborar una aplicación administrativa para Petshop Alana, que contenga lo siguiente:

- Crear una base de datos en Firebase llamada PetshopAlana, configurada para integrarse con FlutterFlow y Firestore.
- Crear una aplicación en FlutterFlow llamada Petshop Alana.
- Implementar autenticación por correo electrónico y contraseña.
- Crear cuatro pantallas principales: Login, Categorías, Productos y Formulario de Producto.
- Crear tres colecciones principales en Firestone: Usuarios, Categorías y Productos.
- Manejar una relación entre Categorías y Productos mediante un campo de referencia.
- Implementar CRUD completo de productos: crear, leer, actualizar y eliminar. • Usar widgets, acciones, parámetros y componentes necesarios para que las pantallas sean funcionales.

Fase 1: Configuración del Proyecto

Firestore

1. Crear un proyecto en Firebase Console con el nombre “PetshopAlana”.
2. Activar los siguientes servicios: Firestore Database y Authentication (modo Email/Password).

FlutterFlow

1. Crear un nuevo proyecto llamado “Petshop Alana”.
2. Integrar las credenciales de Firebase desde la pestaña Firebase en FlutterFlow.
3. Activar Firestore y Authentication.

Fase 2: Autenticación de Usuarios

El sistema debe permitir a los usuarios registrarse con correo electrónico y contraseña como datos requeridos para la autenticación en la aplicación, utilizando el servicio de Authentication de Firebase.

Si el usuario ya se encuentra registrado entonces debe ingresar desde la pantalla principal de login con el usuario y contraseña registrado.

Fase 3: Estructura de la Base de Datos (Colecciones y Campos)

La base de datos Firestore debe estructurarse de la siguiente forma:

Colección: usuarios (automáticamente generada).

Colección: Categorías.

Campos:

Nombre string

Descripcion: string,

Activa boolean.

Colección: Productos.

Campos:

Nombre: string

Descripcion: string,

Precio: double,

Stock: number,

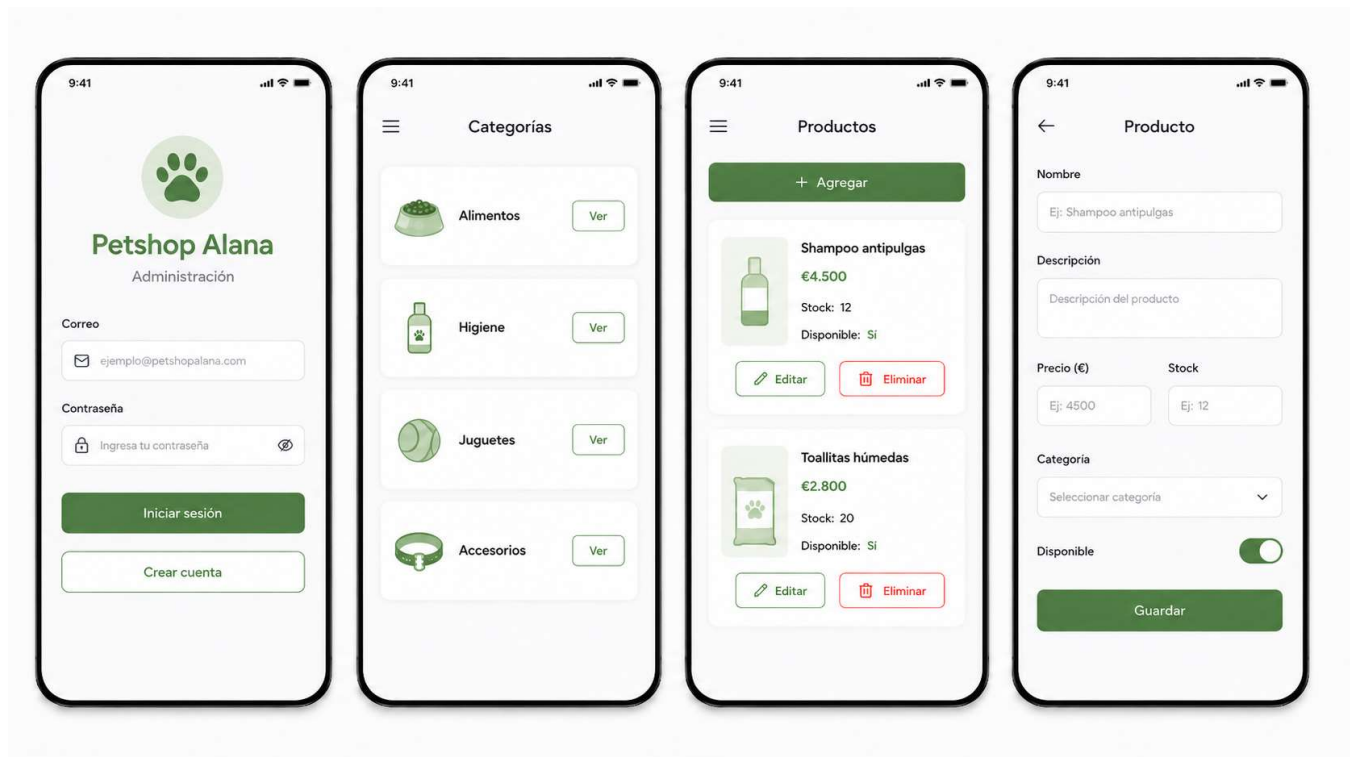
CategoriaRef: DocumentReference

Fase 4: Requerimientos Funcionales de la Aplicación

1. Pantalla principal “login” con opciones para gestionar registro de un usuario nuevo o ingresar a la aplicación con un correo y contraseña existente.
2. Posterior al inicio de sesión debe ingresar a la pantalla de categorías, donde se muestran las categorías de productos del pet shop y la opción para ver los productos de cada categoría.
3. La pantalla de productos debe mostrar el listado de productos asociados a la categoría seleccionada e incluir las opciones de Agregar, Editar y Eliminar.
4. El formulario de producto debe permitir crear productos con los campos: nombre, descripción, precio, stock y categoría.
5. La navegación debe manejar parámetros entre Categorías y Productos, y reflejar correctamente la relación entre categorías y productos. 2%

A continuación, un prototipo de las pantallas solicitadas:

Login Categorías Productos Formulario de Producto



EVALUACIÓN

Criterio a evaluar	Descripción	Puntaje
1. Configuración del proyecto en Firebase y FlutterFlow	Crea el proyecto en Firebase, activa Firestore y Authentication, y conecta correctamente el proyecto con FlutterFlow.	15 pts
2. Autenticación de usuarios	Implementa una pantalla de login funcional que permita crear cuenta e iniciar sesión con correo electrónico y contraseña.	15 pts
3. Estructura de base de datos en Firestore	Crea las colecciones necesarias: Usuarios, Categorías y Productos, utilizando campos y tipos de datos adecuados.	15 pts
4. Relación entre categorías y productos	Maneja correctamente la relación entre Categorías y Productos mediante un campo de referencia o mecanismo equivalente.	10 pts
5. Pantallas principales de la aplicación	Desarrolla las pantallas solicitadas: Login, Categorías, Productos y Formulario de Producto, respetando la lógica del prototipo.	15 pts
6. CRUD de productos	Permite crear, visualizar, actualizar y eliminar productos desde la aplicación.	20 pts
7. Navegación, parámetros y funcionamiento general	La navegación entre pantallas es coherente, usa parámetros cuando corresponde y la aplicación funciona de forma integrada.	5 pts
8. Diseño visual y entrega	Presenta una interfaz clara, ordenada y entrega correctamente el enlace del proyecto en FlutterFlow.	5 pts
Total		100 pts

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Total 100 puntos para un 15% de la nota. Para obtener la nota se utiliza regla de 3.